THIẾT KẾ HỆ THỐNG TẠO ĐƠN ĐẶT ĐỒ ĂN

Ngữ cảnh:

Bạn được giao thiết kế phần backend của một ứng dụng đặt đồ ăn giống như Baemin, GrabFood, ShopeeFood. Ứng dụng cần tạo đơn hàng với các thành phần có thể tùy chỉnh theo người dùng.

Yêu cầu hệ thống:

- Người dùng có thể đặt các loại món ăn khác nhau (Trà sữa, Cơm, Bánh mì, Pizza, Lẩu,...).
- Mỗi món có thể có các tùy chọn: size, topping, combo, ghi chú riêng...
- Một số món có quy trình tạo phức tạp (ví dụ: Pizza chọn cỡ, đế, phô mai, topping...)
- Hệ thống phải đảm bảo dễ mở rộng, lưu món yêu thích, tránh lặp lại dữ liệu.

Yêu cầu bài tập:

Hãy thiết kế hệ thống tạo đơn đặt món theo hướng hướng đối tượng + pattern, áp dụng ít nhất 2 mẫu Creational Patterns sau:

- Builder → tạo món ăn có nhiều tùy chọn
- Factory Method → tạo món theo loại
- Abstract Factory → tạo combo món (món chính + nước + tráng miệng)
- Prototype → clone món yêu thích
- Singleton → dùng cho menu hoặc giỏ hàng

Gợi ý thiết kế hệ thống:

- Builder: Tạo món với quy trình phức tạp
- Factory: Tạo món theo loại (Cơm, Pizza, Trà sữa...)
- Abstract Factory: Tạo combo đầy đủ
- Prototype: Clone món yêu thích
- Singleton: Danh sách menu, giỏ hàng dùng chung

Câu hỏi mở rộng:

1. Nếu người dùng tự tạo combo riêng thì mở rộng hệ thống thế nào?
2. Nếu một số món thay đổi thành phần theo mùa thì sửa Builder hay Factory?
3. Nếu không dùng pattern mà dùng if/else thì có bất lợi gì?

📌 Yêu cầu nộp bài:

- Sơ đồ UML tổng quan hệ thống thiết kế
- Giải thích lựa chọn pattern và vai trò
- Code mô phỏng (giản lược): tạo món, thêm vào giỏ, clone món...